

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	慢性腎臟疾病 Chronic Kidney Disease ; CKD				
編號	A31000-Q03-W-E10	制定者	N12 高淑娟	公布日期	108 年 05 月 15 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.5 版/13 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解慢性腎臟疾病的定義、分期、高危險群、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及護理指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

慢性腎臟疾病，是指腎臟組織因疾病遭受無法恢復的損壞時，腎功能就會逐漸衰退，當腎臟組織長期受損達三個月以上無法恢復原有的功能，稱為慢性腎臟病。根據美國國家腎臟基金會(National Kidney Foundation；NKF)針對慢性腎臟病防治工作訂定 K/DOQI 準則；(1)腎臟有結構上或功能上的異常超過三個月以上，無論其腎絲球過濾率(GFR)有無下降，此異常是指病理上異常，如血液、尿液、腎臟影像學異常。(2)GFR 小於 60 ml/min/1.73 m² 超過三個月，無論有無病理上變化。

（二）慢性腎臟病的分期及防治目標

1. 第一期：腎臟損傷但 GFR 正常；其 GFR > 90 ml/min/1.73 m²：此階段防治工作重點診斷及治療期原發病與並存疾病，減緩腎臟功能惡化。
2. 第二期：GFR 其輕度下降； GFR 介於 60~89 ml/min/1.73 m²：瞭解腎臟疾病分期及進展、阻緩腎功能的惡化。
3. 第三期：GFR 中度下降；GFR 介於 30~59 ml/min/1.73 m²：評估與治療慢性腎

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/13

衰竭的併發症（腎性貧血、腎性骨病變）。

4. 第四期：GFR 重度下降；GFR 介於 15~29 ml/min/1.73 m²：腎臟替代療法準備介紹，預防併發症發生。
5. 第五期：末期腎臟疾病；GFR< 15 ml/min/1.73 m²：透析治療方式之選擇，周全準備、安全進入透析療程。

（三）高危險群

1. 高血壓、糖尿病病患。
2. 長期藥物濫用病患（不當的長期服用消炎止痛藥或來路不明的中藥及草藥）。
3. 心血管疾病患者。
4. 結構性腎小管異常（腎絲球腎炎），腎結石或攝護腺腫大者。
5. 家族性腎疾病（如多囊腎）。
6. 潛在影響腎功能之系統性疾病（如 SLE）。
7. 長期食用中草藥者。
8. 隨機性血尿或尿蛋白。
9. 年紀>65 歲。

（四）症狀

慢性腎臟疾病大部分早期無明顯症狀，直至進展至末期腎衰竭時才会有明顯症狀，症狀如下：

1. 水分與電解質不平衡：體內的鈉不能排出去，會有水腫情形；鉀離子上升，會引起心律不整的情形、氫離子排出量減少，造成酸中毒。
2. 呼吸系統：肺水腫、肋膜炎、肋膜積水、肺炎。
3. 腸胃系統：噁心嘔吐、厭食及食慾不振、腹瀉或便秘；唾液尿素形成的氨和口腔衛生不良易導致口炎、腮腺炎和齒齦炎；胃酸生理性的分泌異常增加導致胃泌素的聚積，可能是潰瘍性疾病的主要原因。
4. 泌尿道系統：頻尿或夜尿、少尿或無尿、膿尿、血尿及蛋白尿。
5. 皮膚系統：由於尿毒廢物和鈣沉積於皮下組織，常有皮膚搔癢、膚色灰暗的現

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/13

象。

6. 神經系統：肌肉無力、行動困難甚至麻痺、頭痛、疲倦、癲癇及混亂。
7. 心臟血管系統：液體容積過量會產生高血壓的併發症，導致冠心症、腦血管疾病、周邊血管疾病及心臟衰竭等。
8. 肌肉骨骼系統：由於鈣、磷的分泌異常，以致有肌肉酸痛、骨頭疼痛、關節痛及四肢無力，骨折發生機率也會增加。
9. 血液系統：由於紅血球生成素產量不足，常會伴有貧血現象；血小板功能不良，會有瘀血或出血不易止的現象。
10. 生殖系統：女性常有月經不規則，男性則常有陽痿情形。

(五) 常見檢查

1. 尿液常規檢查。
2. 尿液肌酸酐廓清率。
3. 血液生化檢查（尿素氮、肌酸酐、磷、肌酸酐廓清率、鈉離子、鉀離子、鈣離子）。
4. 全血球計數。
5. X 光檢查。
6. 腹部超音波檢查。
7. 腎臟-輸尿管-膀胱(KUB)攝影。
8. 靜脈注射腎盂攝影術(IVP)。
9. 電腦斷層(Computerized Tomography)。
10. 核磁共振(Magnetic Resonance Imaging)。
11. 腎臟穿刺檢查(Renal Biopsy)。

(六) 常見治療及處置（須依慢性腎臟病的分期作調整）

1. 治療原發疾病
2. 移除可逆的病因
3. 藥物治療

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/13

- (1) 降血壓藥物：ACEI（血管張力素轉化轉化酶抑制劑）或 ARB（血管張力素受體阻斷劑）。
- (2) 促滲血循：Pentoxifylline(Trental)。
- (3) 降鉀藥物：Kayexalate。
- (4) 磷結合劑：CaCO₃、Procal。
- (5) 維生素 D：paricalcitol、maxacalcital。
- (6) 利尿劑：Lasix。
- (7) 降尿酸：Feburic、Allopurinol。
- (8) 酸鹼中和：Sodium Bicarbonate。
- (9) 治療貧血：紅血球生成素、鐵劑。

4. 透析治療

(1) 透析治療的四個基本目標：

- A. 自血液中移除蛋白質代謝的最終產物，例如尿素和肌肝酸。
- B. 維持血清中電解質的安全濃度。
- C. 矯正酸中毒並補充血液中的重碳酸鹽緩衝系統。
- D. 自血液中移除過多的液體。

(2) 透析(dialysis)分為腹膜透析(peritoneal dialysis)和血液透析(hemodialysis)兩種類型，通常藉由超過濾(ultrafiltration)及擴散作用(diffusion)來完成。詳述如下：

A. 腹膜透析

腹膜透析治療是重複地將透析液注入腹膜腔中，讓腹膜有時間交換，而後再將透析液除去的過程。對於急性腎衰竭、慢性腎衰竭或體液和電解質失衡的病人都有效。腹膜透析分為三種類型：持續性可攜帶型腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis；CAPD)、持續性可週期型腹膜透析(continuous cycle peritoneal dialysis；CCPD)、間歇性腹膜透析(intermittent peritoneal dialysis；IPD)。

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/13

B. 血液透析

血液透析治療適用於有急性或不可逆性腎衰竭以及體液和電解質不平衡的病人。血液透析治療的過程是指將載有毒素的血液，從病人體內轉到透析液中排出，然後再將乾淨的血液回流至病人體內。

(七) 護理問題

1. 腎血流不足／與長期低血壓有關-腎血流下降，腎功能受損。
2. 體液容積太多／腎臟調節機制失調。
3. 易感染／第一道防線不完善。
4. 缺乏營養／食慾不振。
5. 易受傷害／出血，血小板、血紅素減少。
6. 皮膚狀態不完整／搔癢。

(八) 護理措施

1. 腎血流不足／與長期低血壓有關-腎血流下降，腎功能受損
 - (1)每天量體重。
 - (2)監測水腫的部位及範圍。
 - (3)聽診病人呼吸音是否有爆裂音、呼吸是否費力、是否有端坐呼吸的現象及嚴重度。
 - (4)監測攝取量和排出量。
 - (5)監測病人血液滲透壓、血鈉值、血比容、血液尿素氮與肌酐酸的比值是否有降低的情況。
 - (6)適當地提供低鈉飲食。
 - (7)監測血清白蛋白的含量，並適當的補充蛋白質。
 - (8)依醫囑給予利尿劑。
2. 體液容積太多／腎臟調節機制失調
 - (1)定期量體重。
 - (2)每日監測攝入量、排出量。

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/13

(3)依醫囑監測檢驗值和胸部 X 光。

(4)提供體液容積過量成因之資訊，衛教家屬及病人。

(5)依病情限制水份、鹽分攝取量。

(6)依醫囑給予利尿劑。

(7)評估週邊水腫程度並抬高水腫部位。

(8)依醫囑給予肌肉收縮劑或血管擴張劑。

(9)評估呼吸音及呼吸速率。

(10)監測動脈血氧分析。

(11)依醫囑給予氧氣。

(12)改變姿勢以減輕呼吸困難。

(13)給予被動及主動的關節運動。

(14)評估骨突處及水腫部位的皮膚，水腫部位提供適當的皮膚照護。

3. 易感染／第一道防線不完善

(1)觀察與評估暫時性導管處傷口是否有紅、腫、熱、痛的現象。

(2)導管傷口每日或必要時採無菌技術換藥，並觀察周圍皮膚狀況。

(3)每班檢查及紀錄傷口有無分泌物、異味，必要時採集檢體，以監測感染的存在。

(4)每次接觸病人前、後洗手。

(5)評估病人營養狀況，定期抽血 Albumin 等值，適情況給予補充營養。

(6)提供每日皮膚護理，以維持皮膚表面乾燥。

(7)與醫師討論儘早拔除暫時性導管。

(8)監測體溫變化。

4. 缺乏營養／食慾不振

(1)評估病人飲食史、型態。

(2)與病人和家人討論對食物的喜好、用餐時間。

(3)提供個人照護和合適環境以促進食慾，包括口腔衛生、清潔的環境，鼓勵家

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	7/13

屬於用餐時間拜訪並從家中攜帶食物來。

(4)避免護理活動和進食時間衝突。

(5)若需要依醫囑給予助消化劑。

(6)教導病人準備高價高蛋白食物:如牛肉、蛋、雞、鴨、魚、肉、豆製品等。

(7)鼓勵病人攝取各種不同的食物以刺激食慾。

(8)鼓勵病人在愉悅放鬆的氣氛下進餐。

5. 易受傷害／出血，血小板、血紅素減少

(1)避免引起創傷的活動，如摩擦、劇烈活動。

(2)小心使用阿斯匹靈類及抗凝血劑的藥物。

(3)避免挖鼻孔與擤鼻涕。

(4)使用軟毛牙刷。

(5)執行侵入性治療，需延長加壓止血時間。

(6)觀察皮膚是否有瘀血情形，其他部位有無出血徵象。

(7)監測血液檢查值。

6. 皮膚狀態不完整／搔癢

(1)評估病人皮膚搔癢的原因。

(2)教導病人有關癢及避免搔癢之重要性。

(3)協助維護皮膚之清潔。

(4)衛教病人當皮膚癢時勿搔抓以免破皮，可以輕拍皮膚來改善。

(5)病人意識混亂時，提供手套或約束以預防搔抓。

(6)衛教勿使用熱水洗澡，且使用清水或少許中性肥皂。

(7)建議使用乳液保護皮膚和維持適當的水分。

(8)依醫囑給予抗組織胺和止癢藥物。

(9)協助病人剪短指甲。

(10)維持衣物床褥清潔及乾燥。

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	8/13

(九) 護理指導

1. 慢性腎臟疾病併之高血壓照護原則

- (1)CKD 患者使用降血壓藥物可降低心血管事件的發生、改善蛋白尿、減輕腎功能惡化、及延緩進入腎衰竭的速度。
- (2)血壓控制之目標為低於 130/80mmHg。
- (3)應定期追蹤 GFR 與血鉀濃度。

2. 慢性腎臟疾病併糖尿病之照護原則

- (1)血糖控制之目標，依病人共病及自我照護能力而異，初步為空腹血糖 <160mg/dl 及 HbA1c <7.0%(CKD stage 1~3a)或 HbA1c <7.5%(CKD age 3b~5)。
- (2)胰島素以短效者為佳，且應衛教如何辨識及處理低血糖併發症。

3. 慢性腎臟疾病併高血脂症之照護原則

- (1)低密度脂蛋白膽固醇控制在 100mg/dL 以下，三酸甘油脂控制在 150mg/dL 以下。
- (2)若血脂異常，則首先應進行生活型態改變。
- (3)若血脂異常經嘗試生活型態改變，3 個月後無法達到改善血脂目標時，應使用降血脂藥。

4. 預防慢性腎臟病之日常生活保健措施

- (1)正確的就醫觀念。
- (2)戒菸：可以減緩腎功能惡化，降低心血管疾病之發生（持續六個月以上無抽菸行為）。
- (3)酒精攝取：避免規則性飲酒或飲酒過量。
- (4)減重：若 BMI>24kg/m²，男性腰圍>90cm 或女性腰圍>80cm 應建議減重。
- (5)運動：應該每週有至少 3 次，以中低強度之運動為主（如快走等），每次應維持 15 分鐘，每週共 90 分鐘。

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	9/13

5. 慢性腎臟疾病患者飲食衛教

腎臟發生病變時，無法將蛋白質代謝後所產生的含氮廢物排出，以致於過多含氮廢物堆積在血中，引起中毒的現象（如尿毒症），嚴重時尿液排泄減少，使得過多的鈉離子及鉀離子也無法靠腎臟排出體外。因此減少代謝廢物的堆積及供給必需的營養素是慢性腎衰竭飲食治療的主要目的。

(1)蛋白質：

早期腎功能不全時，控制飲食中的蛋白質，可以減少尿毒的產生，進而延緩腎功能的衰退，故每日蛋白質攝取量以 0.6 公克／每公斤體重為宜。其中 50-75%來自高生物價之動物性蛋白質，如雞、鴨、魚、豬、牛、羊等肉類、蛋、牛奶，其餘的蛋白質由米、麵粉及其製品、蔬菜、水果供給，限制蛋白質的同時，必須配合足夠的熱量，才可維持良好的營養狀況。

(2)磷離子：

過多的磷在血液中可導致骨骼病變，對於早期腎功能不全者，早期限制飲食中磷含量，可以減緩腎功能的衰竭，除了配合磷結合劑降低磷外，飲食亦要避免攝取，高磷食物如：糙米、內臟、堅果類等。

(3)鉀離子：

血鉀過高易引起心律不整，腎衰竭會減少排泄鉀離子的能力，但只要腎臟病人排尿 1000 毫升以上通常較不會產生高鉀血症，但是如果病人有高血鉀症時，就須限制飲食中的鉀離子。鉀離子易溶於水，普遍存於各類食物中，蔬菜切小片，以熱水燙過撈起，再以油炒或油拌可以減少鉀的攝取量。食物經煮熟後，鉀會流失於湯汁中故勿食湯汁。另外市售低鈉或薄鹽醬油或半鹽、低鹽等，含鉀量高不宜任意飲用。高鉀的食物如：甘藷、黃豆、香瓜、木瓜、運動飲料等。

(4)鈉離子：

過量的鹽份會造成腎衰竭患者高血壓或水腫，一天建議攝取的鹽量約為 3-5 公克。含鈉量高的食物如：加工食品及醃漬食品像是火腿、香腸、肉鬆、乳

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	10/13

酪、蜜餞、醬瓜等。

(5)水份：

體內水份過多會導致呼吸急促、高血壓、充血性心臟衰竭及肺積水，腎衰竭者尤需注意每日體重勿增減太多。

A. 當日水份攝取＝前一日尿排出總量（排出量包括嘔吐、腹瀉或引流）＋500~700 毫升。

B. 水份控制的技巧：儘量少吃醃製及加工製品，味精最好不要用，以免容易口渴。先將一日可以喝的水，用固定容器裝好，並且將這些水平均分配飲用。可將一日可飲用的水，分一部份混合檸檬汁結成冰塊，口渴時含一粒在口中，讓冰塊慢慢溶化。

6. 血液透析患者飲食衛教

血液透析患者引起營養不良的原因相當多：如蛋白質及熱量攝取不足、酸中毒、蛋白質及氨基酸流失、憂鬱、發炎或感染、活動量不足等。營養不良的透析病人其飲食熱量攝取及蛋白質攝取都低於正常攝取量，血液透析患者的蛋白質建議：1.2g/kg/day，熱量 30~35kcal/kg/day。經由腸胃道的營養介入是改善營養不良最有效與最持久的方法，提供高生理價的蛋白質如魚肉、含乳清的高蛋白奶粉、豆製品等，依狀況每一到三個月再評估一次。監測與追蹤營養與食慾、蛋白質與熱量攝取量、體重；若有改善，則繼續維持原來的介入達蛋白質建議量 1.2g/kg/day 及熱量 30~35kcal/kg/day；若未改善，則需積極治療包括增加營養補充品的量與次數；另外鼓勵病人增加活動量也是增加營養素攝取量的好方法。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	11/13

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 洪思群(2023)・慢性腎臟病患者的精準營養・腎臟與透析，35(3)，111-114。

DOI： 10.6340/KD.202309_35(3).0001

(二) 黃孟娟、羅培倫、林子琳、黃泰傑、蘇怡如、邱怡文(2022)・慢性腎臟疾病營養治療與食物選擇技巧・台灣營養學會雜誌，46(3)，90-100。DOI：10.6691

/NSJ.202209_46(3).0002

(三) 徐苡瑄(2023)・愛腎護腎，洗腎前慢性腎臟病的飲食原則・彰基院訊，40(4)，24-25。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20140814001-

N202304150002-00011

(四) Erratum Regarding “KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update” (Am J Kidney Dis. 2020; 75(4) , (Suppl 2): S1-S164.

七、附件

(略)

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
108.05.15	1.0	新制定	108 年 05 月 15 日護理長會議通過;108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.1	第三項第六目之 3、第八目之 3、4、第九目之 1(3)說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過;109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.2	1. 第三項之（七）護理問題與（八）護理問題及措施文字修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.3	更新第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過;112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	1.4	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過;113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。

主題名稱	慢性腎臟疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	13/13

114.10.08	1.5	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。